

骑手安全智能系统
产品设计文档

姓名	齐琪
面试岗位	腾讯人力资源岗位面试
日期	2026年5月

一、问题诊断

某外卖平台上线多模态智能调度系统后，内部数据呈现三项核心矛盾：骑手违章风险提升40%、安全焦虑类投诉增加35%、骑手流失率环比上升12%。

二、方案设计

本方案命名为「骑手安全智能系统」，核心理念为「以人为本的信任层」，构建三个功能模块。

模块一：实时风险感知与智能动态决策

融合定位数据、心率（可穿戴设备）、路况及订单密度等多维数据，实时计算骑手风险评分。风险升高时自动触发预警并推送安全建议。

模块二：骑手风险报告与信任层机制

骑手可随时查阅疲劳等级、风险评分及安全积分，数据承诺不作为考核或处罚依据。安全积分引入「环境保护因子」，用于抵消部分违章扣分。

模块三：正向激励体系与人力资源申诉闭环

设置四级成长轨道，积分可兑换优先派单权及补贴；界面仅呈现正向提升路径。另设人力资源申诉绿色通道，处理周期缩短至48小时。

三、人工智能工具选型理由

选型维度	说明
核心模型	采用Claude智能语言模型，自然语言生成质量较高，可以温和口语化方式输出骑手易于理解的安全提示。
接口调用方式	前端直接调用大语言模型标准消息接口，无需独立后端，适合演示阶段快速落地验证。
提示词设计原则	角色设定为骑手安全助手，要求以关怀口吻输出，不超过两句话，聚焦最关键风险，不使用负面词汇。
模型选型对比	相较同类模型，所选模型在情感语气把控及角色一致性方面更为稳定，更适合需要人文关怀的场景。

四、关键配置

提示词核心配置

角色定位：外卖平台骑手安全助手。输出不超过两句话；以第二人称表述；仅说明最关键风险；不使用负面词汇。

安全积分计算公式

最终积分=60（基础分）+加分项之和-扣分项之和×环境保护因子×时间权重

- 加分项：准时送达+3分、佩戴设备+5分、安全车速+2分、响应休息建议+4分
- 环境保护因子：暴雨×0.5、高拥堵×0.6、连续工作四小时以上×0.5
- 时间权重衰减：7日内全额计入，8至30日计入50%，30日后清零。

五、迭代优化记录

版本	主要变化	优化目的
1.0版	单页风险仪表盘，采用静态模拟数据	验证信息架构合理性
2.0版	拆分三个功能标签页；新增配送时限对比卡片	提升功能场景分层
3.0版	新增四级正向激励成长轨道	落地信任层设计理念
4.0版（终版）	新增人力资源申诉弹窗及历史记录	打通人工兜底闭环

关键迭代说明：2.0版「原时效删除线→智能调整后绿色高亮」的视觉对比，使骑手直观感受到系统正在为其争取权益。

六、效果评估

预期量化目标

评估指标	预期改善幅度
骑手违章率	降低约40%（时限保护及疲劳预警减少被迫违规）
安全焦虑类投诉占比	降低约50%（决策透明化结合申诉通道消除信息不对称）
主动离职率	降低15%至22%（正向激励结合人力资源关怀提升归属感）
可穿戴设备主动佩戴率	提升30%至50%（信任层促使骑手主动配合数据采集）

评估方法

- 短期（1个月）：对照实验组比较违章次数及投诉变化
- 中期（3个月）：追踪安全积分与离职率相关性
- 长期（1年）：评估安全—效率动态平衡框架可持续性

局限性与风险

- 可穿戴设备依赖硬件普及率，短期内适用范围受限
- 智能解释文案需持续优化，防止模板化导致信任度下降
- 保护因子参数须结合不同城市拥堵规律差异化调整

设计核心理念

使骑手切实感受到「系统在保护我」而非「系统在管控我」，是人工智能技术创造人文价值的体现。